

学习目标

- 1.通过计算在匀强电场中移动电荷静电力所做的功，认识静电力做功跟路径无关的特点。
- 2.通过类比重力势能引入电势能，体会能量观点是分析物理问题的重要方法。
- 3.理解电势能的变化与静电力做功的关系。
- 4.知道电势能的定义。知道常见的电势能零点的规定方法。

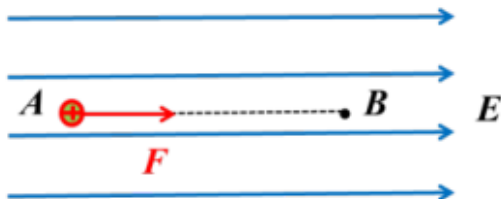
课前学习任务

复习《物理》必修第二册中《重力势能》一节，说一说：

- (1) 重力做功的特点；
- (2) 重力做功与重力势能的关系；
- (3) 若重力做功与路径有关，我们还能把 mgh 叫做物体的重力势能吗？

课上学习任务

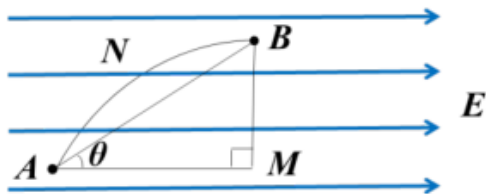
【学习任务一】



想一想：一个正电荷在电场中只受到静电力 F 的作用，它在电场中由 A 点运动到 B 点时，静电力做了正功 W_{AB} 。从能量转化的角度，同学们可以展开哪些思考呢？

【学习任务二】

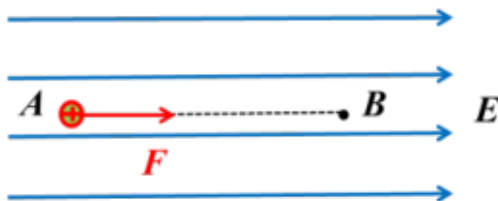
做一做：在电场强度为 E 的匀强电场中任取 A 、 B 两点， AB 的连线长度为 l ，与电场强度的方向夹角为 θ 。把带正电的试探电荷从 A 点移动到 B 点，若试探电荷的电荷量为 q ，计算下面三种情况下静电力对电荷所做的功：（1）把 q 沿直线 AB 从 A 点移动到 B 点；（2）把 q 沿折线 AMB 从 A 点移动到 B 点；（3）使 q 沿任意曲线 ANB 从 A 点移动到 B 点。



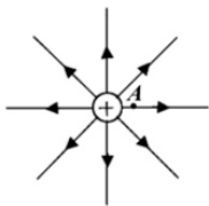
【学习任务三】

若电场强度为 $E=3000\text{N/C}$ ， AB 的连线长度为 $l=0.1\text{m}$ ，试探电荷的电荷量为 $q=1.0\times 10^{-9}\text{C}$ 。

若规定电荷在 A 点的电势能为0，那么电荷在 B 点的电势能为多大？选择不同的零势能位置，电荷从 A 到 B ，电势能的变化量会不同吗？



【学习任务四】



想一想：在正点电荷形成的电场中，将试探电荷 $+q$ 和 $-q$ 分别从 A 点移动到无限远处，静电力做什么功？电势能怎样变化？

【学习任务五】

根据自己的理解，总结本节课的学习内容

推荐的学习资源

1. 《新概念高中物理读本》第二册第一章 § 4“4.1 电场力做功与电势能”部分。